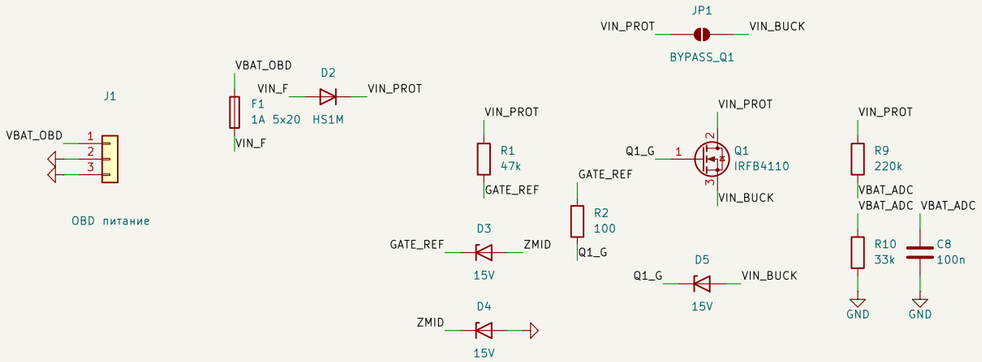
1. Вход, защита, замер напряжения АКБ



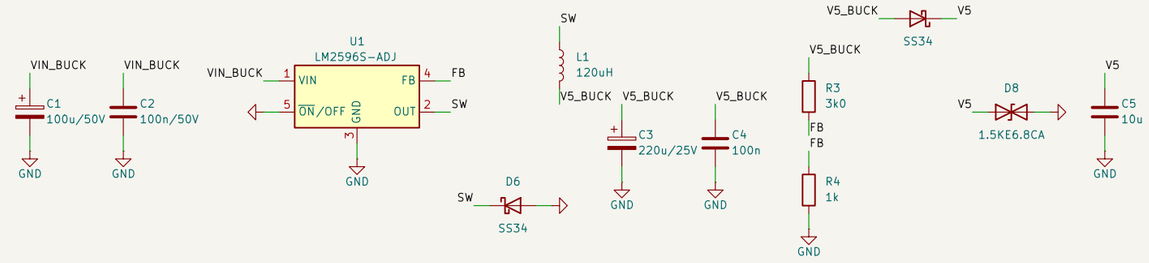
Провода от выводов разъёма OBD: J1 1 = OBD16 (+12 В), 2 = OBD4, 3 = OBD5; J2 (у трансиверов) 1 = OBD14, 2 = OBD6, 3 = OBD8, 4 = OBD3

Повторитель Q1 ограничивает вход LM2596 ~26,5 В (IRFB4110 держит до 100 В)

JP1 замкнуть, только если Q1, D3-D5, R1, R2 не установлены (вариант без повторителя)

R1 и R9 — корпус 1206: на них бывают десятки вольт. VBAT_ADC: 12 В -> ~1,4 В на D0

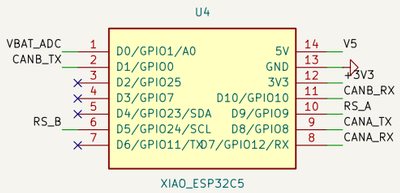
2. DC-DC LM2596S-ADJ -> 4,92 В



Uвых = 1,23 x (1 + R3/R4) = 4,92 В; после D7 ~4,6 В — ниже USB, обратно в ноутбук не пойдёт

D8 1.5KE6.8CA — страховка: при пробое LM2596 зажимает линию 5V, сгорает F1

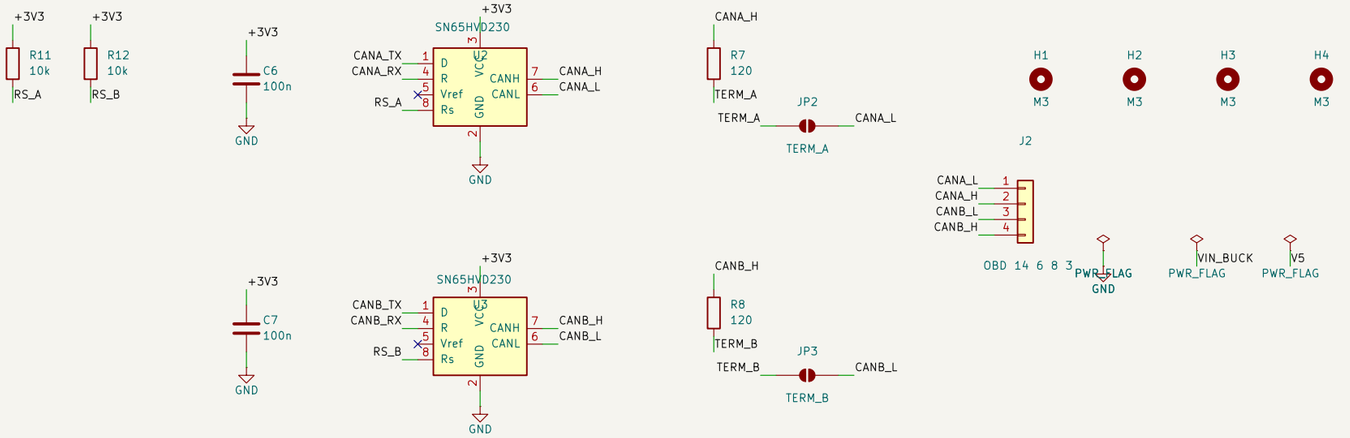
3. Seeed XIAO ESP32-C5



Не занимать: D2, D3 (strapping), D6 (лог загрузки). Свободна D4

Посадочное место XIAO — проверить по живой плате (ряды через 15,24 мм)

4. CAN: канал A — OBD 6/14, канал B — OBD 3/8 (Diag-on-CAN PSA)



U2/U3 — SN65HVD230, выпаянные с модулей Waveshare. Rs: 1 (подтяжка) = только слушать, передатчик выключен; прошивка опускает в 0

JP2/JP3 — терминаторы 120 Ом, по умолчанию разомкнуты. Канал B по замеру: между OBD 3 и 8 ~120 Ом -> замкнуть JP3

XIAO ESP32-C5, 2x CAN (SN65HVD230), защита питания + LM2596

Sheet: /
File: scaner_v1.kicad_sch

Title: Сканер-адаптер OBD — плата v1

Size: A3	Date: 2026-10-17	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 1/1